

EQUATIONS

Tous les exercices sont à faire sur ton cahier d'exercices

Exercice 1.

- 2 est-il solution de l'équation $5x - 1 = 9$?
- $\frac{-2}{3}$ est-il solution de l'équation $3x + 4 = 2$?
- 6 est-il solution de l'équation $-75 - 10x = 2x$?

Exercice 2.

Relier chaque équation à sa solution.

$3y - 2 = 5y$	•	•	$y = 6$
$y - 8 = 4 - y$	•	•	$y = 5$
$4y = \frac{y}{5} + 9$	•	•	$y = -1$
$4(y + 1) = y - 2$	•	•	$y = -2$

Exercice 3.

Résoudre les équations suivantes :

$$7w = 21$$

$$-3n = 12$$

$$\frac{5}{3}t = 15$$

$$5m - 25 = 0$$

$$4q - 3 = 5$$

$$4z + 2 = -3z + 11$$

$$7 - 3p = 2p - 9$$

$$-4(y + 3) = 7y$$

$$2r - \frac{1}{3} = 1$$

$$\frac{2}{5}x + \frac{3}{2} = \frac{6}{5}x$$

Exercice 4.

- Montrer que résoudre $2y^2 - 2y(y - 8) = 13$ revient à résoudre $16y = -13$
- En déduire la solution de l'équation $2y^2 - 2y(y - 8) = 13$

Exercice 5.

Résoudre $(3x + 5)(4x - 2) = -2x(-6x + 3)$

Indication : Développer chaque membre de l'égalité

Exercice 6.

Voici un programme de calcul.

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 3.
- Ajouter 3.

- En notant x le nombre choisi au départ, exprimer le nombre obtenu avec ce programme à l'aide d'une expression littérale.
- Quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir 32 comme résultat ?

- Quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir le double de celui-ci comme résultat ?

Exercice 7.

Avec son camion pesant à vide 10 tonnes, Antoine souhaite passer sur un pont interdisant aux véhicules de plus de 16 tonnes. Il a dans son chargement des caisses de 125 kg.

Déterminer le nombre maximal de caisses qu'Antoine peut transporter.

Exercice 8.

Cléa : « Mon père a 25 ans de plus que moi. Dans 11 ans, il aura le triple de l'âge que j'ai aujourd'hui. »

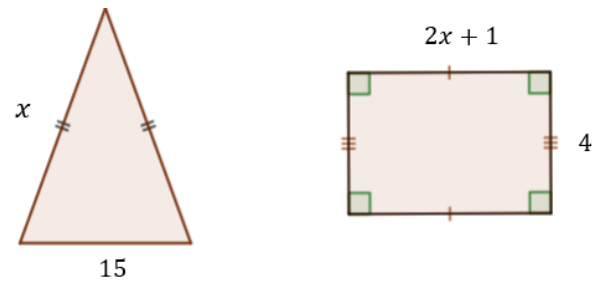
Quel âge a Cléa ?

Exercice 9.



En route pour le brevet !

Dans les figures ci-dessous :



Quelle doit être la valeur de x pour que le triangle et le rectangle ait le même périmètre ?

Exercice 10.*

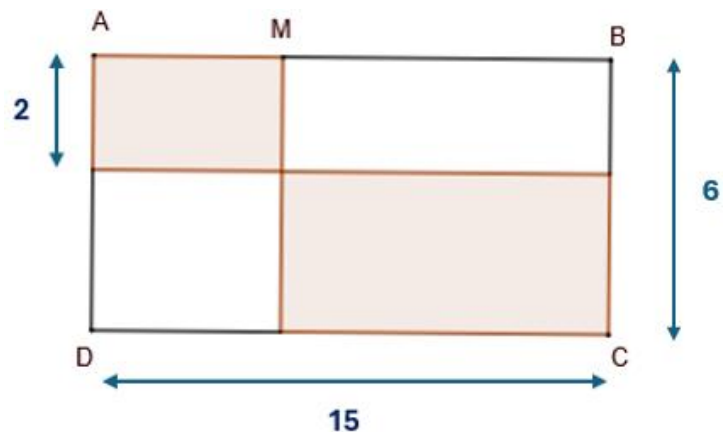
Cinq personnes se partagent 100 €.

La deuxième a 3 € de plus que la première, la troisième a 3 € de plus que la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la cinquième.

Calculer la part de chaque personne.

Exercice 11.*

On partage un rectangle ABCD en 4 rectangles comme ci-dessous, où les longueurs sont données en cm.



- Où faut-il placer le point M sur le segment [AB] pour que les deux rectangles colorés aient le même périmètre ?
- Où faut-il placer le point M sur le segment [AB] pour que les deux rectangles colorés aient la même aire ?

Indication : Note x la longueur AM

Exercice 12.*

Résoudre les équations suivantes :

$$(x - 3)(x + 5) = 0$$

$$(2m + 4)(m - 1) = 0$$

$$t(3t - 6) = 0$$

$$(5 - y)(y + 2) = 0$$

$$p^2 - 9 = 0$$

$$4z^2 - 25 = 0$$

$$64h^2 = 49$$

Exercice 13.*

En route pour le brevet !

On considère le programme de calcul ci-dessous.

- Choisir un nombre.
- Ajouter 4 au double du nombre choisi.
- Élever au carré le résultat obtenu.
- Soustraire 1

1. On appelle x le nombre choisi au départ.
Exprimer, en fonction de x , le résultat obtenu à la fin de ce programme.
2. Démontrer que ce résultat peut aussi s'écrire $(2x + 3)(2x + 5)$.
3. Quel(s) nombre(s) peut-on choisir au départ pour que le résultat soit nul ?

Exercice 14.*

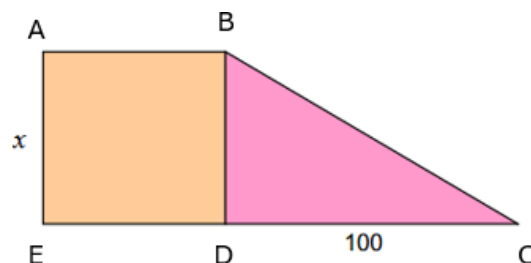
En route pour le brevet !

Deux agriculteurs possèdent des champs ayant un côté commun de longueur inconnue.

L'un est de forme carrée, l'autre à la forme d'un triangle rectangle de base 100 m.

On désigne par x la longueur du côté commun.

Les données sont représentées sur la figure suivante :



1. Sachant que les deux champs sont de surface égale, montrer que l'expression qui représente la situation peut s'écrire :

$$x^2 - 50x = 0$$

2. En factorisant, trouver une équation équivalente.
3. En déduire la valeur de x .
4. L'agriculteur qui possède le champ triangulaire, souhaite faire installer une clôture, aide-le à calculer BC.

Exercice 15.

En route pour le brevet !

1. Soit la fonction g définie par :

$$g(x) = 4x - 3$$

Trouver un antécédent de 5 par la fonction g

2. Soit la fonction h définie par $h(x) = x^2 - 64$
 - a) Factoriser l'expression de $h(x)$.
 - b) En déduire les antécédents de 0.